דף עבודה — פרק 2: בעיות גובה ומרחק — זוויות רום ושפל

טריגונומטריה · פרק 2 — זווית רום, זווית שפל ובעיות מילוליות

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

זווית רום — מקו האופק כלפי מעלה; זווית שפל — מקו האופק כלפי מטה. זווית השפל מ-A ל-B שווה לזווית הרום מ-B ל-A. שרטטו תמיד, וודאו מחשבון במעלות.

שאלה 1 — זיהוי רום/שפל קל

לכל מצב כתבו אם מדובר בזווית רום או שפל:

א. עומדים בקרקע ומביטים אל ראש בניין ← _____

ב. עומדים בראש צוק ומביטים אל סירה בים ← _____

ג. מגדלור מביט אל מטוס בשמיים ← _____

שאלה 2 — גובה עץ מצל קל

עץ מטיל צל 12 מטר כשזווית הרום של השמש 35°. חשבו את גובה העץ. רמז: tan 35° ≈ 0.700, $\tan\theta = h/s$.

שאלה 3 — עפיפון בינוני

חוט עפיפון מתוח באורך 60 מטר יוצר זווית 48° עם הקרקע. באיזה גובה העפיפון? רמז: החוט = יתר, sin 48° ≈ 0.7431.

שאלה 4 — מרחק מבניין בינוני

בניין בגובה 30 מטר נראה מנקודה על הקרקע בזווית רום 38°. מהו המרחק מהנקודה לבסיס הבניין? רמז: tan 38° ≈ 0.7813.

שאלה 5 — זווית שפל — מכונית בינוני

מראש מגדל בגובה 50 מטר נראית מכונית בזווית שפל 40°. מה מרחקה מבסיס המגדל? רמז: tan 40° ≈ 0.839.

שאלה 6 — מציאת זווית הרום בינוני

עמוד בגובה 10 מטר מטיל צל של 10 מטר. מהי זווית הרום של השמש? רמז: tan θ = 10/10 = 1.

שאלה 7 — מגדלור וספינה מאתגר

מראש מגדלור בגובה 80 מטר נראית ספינה בזווית שפל 25°. חשבו את מרחק הספינה מבסיס המגדלור. רמז: tan 25° ≈ 0.4663.

שאלה 8 — שתי תצפיות על מגדל מאתגר

צופה רואה ראש מגדל בזווית רום 30°, מתקרב 50 מטר ורואה אותו ב-45°. סמנו x = מרחק מהנקודה הקרובה, בנו (x+50)·tan 30° = x·tan 45° = h וחשבו את הגובה. רמז: tan 30° ≈ 0.5774.

שאלה 9 — טעויות נפוצות — נכון/לא נכון בינוני

קבעו נכון/לא נכון:

א. זווית רום נמדדת ביחס לעצם האנכי.

ב. זווית השפל מ-A ל-B שווה לזווית הרום מ-B ל-A.

ג. אם עיני הצופה בגובה 1.5 מ', יש להוסיף זאת לגובה המחושב.

שאלה 10 — אתגר — גובה כולל מאתגר

אדם שעיניו בגובה 1.6 מטר עומד 20 מטר מבניין ורואה את ראשו בזווית רום 52°. מהו גובה הבניין הכולל? רמז: $\tan 52° \approx 1.2799$.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 2: בעיות גובה ומרחק — זוויות רום ושפל

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. רום ב. שפל ג. שפל

שאלה 2. $h = 12 \tan 35° \approx 12 \cdot 0.700 \approx 8.4$ מטר.

שאלה 3. $h = 60 \sin 48° \approx 60 \cdot 0.7431 \approx 44.6$ מטר.

שאלה 4. $\tan 38° = 30/d \longleftarrow d = 30/0.7813 \approx 38.4$ מטר.

שאלה 5. זווית השפל = זווית הרום מהמכונית: $\tan 40° = 50/d \longleftarrow d = 50/0.839 \approx 59.6$ מטר.

שאלה 6. $\tan \theta = 1 \longleftarrow \theta = 45°$.

שאלה 7. $\tan 25° = 80/d \longleftarrow d = 80/0.4663 \approx 171.6$ מטר.

שאלה 8. $x = 0.5774(x+50) \longleftarrow 0.4226x = 28.87 \longleftarrow x \approx 68.3$; הגובה $h \approx 68.3$ מטר.

שאלה 9. א. לא נכון — ביחס לקו האופק. ב. נכון (זוויות מתחלפות). ג. נכון.

שאלה 10. גובה מעל העיניים $= 20 \tan 52° \approx 25.6$ מ'; סה"כ $1.6 + 25.6 = 27.2$ מטר.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא